



中华人民共和国国家标准

GB/T 28441—2012



车载导航电子地图数据质量规范

Data quality specification for navigation electronic map in vehicle

2012-06-29 发布

2012-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据质量描述原则	2
4.1 概述	2
4.2 数据质量定性元素	2
4.3 数据质量定量元素	3
5 数据质量评价内容	4
5.1 数据质量定性元素评价内容	4
5.2 数据质量定量元素评价内容	5
6 数据质量评价指标	6
6.1 数据质量定性元素评价指标	6
6.2 数据质量定量元素评价指标	6
7 数据质量评价方法	9
7.1 概述	9
7.2 定性评价法	10
7.3 定量评价法	10
7.4 定量评价法的数据质量评定过程	11
8 数据质量评价流程	12
8.1 评价流程图	12
8.2 评价实施步骤	13
9 数据质量评价报告	14
附录 A (规范性附录) 全数检查的必要项目	15
附录 B (资料性附录) 车载导航电子地图数据抽样方法	16
附录 C (资料性附录) 车载导航电子地图数据质量评价示例	17
附录 D (资料性附录) 车载导航电子地图数据质量评价报告	20
参考文献	23

前 言

本标准依据 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由中国电子技术标准化研究所归口。

本标准起草单位：北京四维图新科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究所、北京灵图软件技术有限公司、高德软件有限公司、瑞图万方科技有限公司、易图通科技(北京)有限公司。

本标准主要起草人：屈彦军、孙玉国、陈倩、曹晓航、蒋晟、李艳霞、李宏利、赵斌。



车载导航电子地图数据质量规范

1 范围

本标准规定了车载导航电子地图数据质量描述原则、评价内容、评价指标、评价方法和评价流程。
本标准适用于车载导航电子地图数据的检查验收和质量评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 20263 导航电子地图安全处理技术基本要求

GB/T 20267—2006 车载导航电子地图产品规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据集 dataset

可以识别的数据集合。

[GB/T 19710—2005,定义 4.2]

3.2

数据质量元素 data quality element

产品满足用户要求和使用目的的基本特征。

3.3

数据质量评价指标 data quality measure

定义数据质量元素的评价等级参数。

3.4

关注点 point of interesting

兴趣点

POI

导航电子地图上有特定位置和属性的点位,用于检索和引导。

3.5

单位产品 item

可以单独描述和考察的对象。

[GB/T 2828.1—2003,定义 3.1.4]

注:单位产品可以是数据集的任何部分,如要素、要素间关系、要素属性或它们的组合。



3.6

样本 sample

在抽样检查中,取自一个批并且提供有关该批的信息的一个或一组单位产品。

3.7

抽样检查 sampling inspection

按照一定的抽样方法,从数据集中抽取样本数据进行的检查。

3.8

全数检查 full inspection

对数据集中所有单位产品的检查(100%检查)。

3.9

严重缺陷 high defect

地图产品的极重要质量元素不符合规定,对用户的使用有严重影响。

3.10

重缺陷 medium defect

地图产品的重要质量元素不符合规定,或者地图产品的质量元素严重不符合规定,对用户使用有重大影响。

3.11

轻缺陷 low defect

地图产品的一般质量元素不符合规定,或者地图产品的质量元素轻微不符合规定,对用户使用有轻微影响。

4 数据质量描述原则

4.1 概述

车载导航电子地图数据可依据使用目的划分成不同规模或类型的数据集,数据集的质量通常采用两类元素描述:

a) 数据质量定性元素

数据质量定性元素提供概括性的、非定量性的质量信息。

b) 数据质量定量元素

数据质量定量元素提供量化的质量信息,用于评价数据集符合规定的程度。

4.2 数据质量定性元素

数据质量定性元素描述见表 1。

表 1 数据质量定性元素

数据质量定性元素	说 明
安全性	描述数据满足国家相关法律、法规和 GB 20263 对于信息安全的规定
用户自定义	描述数据满足供方或需方特别规定的质量定性指标,如数据范围、可持续性 etc
目的	描述生产数据集的原因和主要目的
用途	描述数据集的使用范围
数据志	描述数据集的历史沿革,即数据集从获取、编辑、编译到发布的全过程的描述。数据志包括两个独立的部分:数据源信息和数据处理步骤、重要处理事件(转换、维护)信息

4.3 数据质量定量元素

4.3.1 概述

数据质量定量元素描述见表 2。

表 2 数据质量定量元素

一级质量元素	二级质量元素
完整性	多余
	遗漏
逻辑一致性	概念一致性
	格式一致性
	值域一致性
	拓扑一致性
位置准确度	绝对位置准确度
	相对位置准确度
专题准确度	定量属性准确度
	专题分类准确度
时间准确度	现势性
	时间度量准确度
	时间一致性

4.3.2 完整性

描述要素、要素属性和要素关系的多余或者遗漏：

a) 多余

描述数据集中有不应有的数据。

b) 遗漏

描述数据集中缺少应有的数据。

4.3.3 逻辑一致性

描述数据结构(包括概念的、逻辑的或物理的数据结构)、要素、属性和关系符合逻辑规则的程度：

a) 概念一致性

描述数据概念与概念模型规则的一致性程度。

b) 格式一致性

描述数据实现的存储格式与定义格式的一致性程度。

c) 值域一致性

描述数据值是否在界定的值域内。

d) 拓扑一致性

描述数据集显性的拓扑关系编码的正确性。

4.3.4 位置准确度

描述要素位置的准确度：

a) 绝对位置准确度

描述要素的绝对空间位置信息与真值或者约定值的近似度。

b) 相对位置准确度

描述要素与要素间的相对空间位置信息与真值或者约定值的近似度。

4.3.5 专题准确度

描述定量属性准确度以及要素的分类准确度：

a) 定量属性准确度

描述定量属性数据的正确性或一致性程度。

b) 专题分类准确度

描述要素或要素属性分类与数据规格中的分类定义的一致性程度。

4.3.6 时间准确度

描述要素的时间属性和时间关系的准确度：

a) 现势性

描述数据内容在时间上的有效性。

b) 时间度量准确度

描述数据中各项目使用的时间参考系的正确性。

c) 时间一致性

描述有序事件的准确度。

5 数据质量评价内容

5.1 数据质量定性元素评价内容

数据质量定性元素的评价内容见表 3。

表 3 数据质量定性元素评价内容

数据质量定性元素	评价内容
安全性	a) 数据空间位置坐标精度是否符合安全规定； b) 数据存储或表达的内容是否符合安全规定
目的	a) 是否具备数据集生产原因的描述； b) 是否具备数据集预定目标的描述
用途	是否具备数据集使用范围的描述
数据志	a) 是否具备数据源信息的描述； b) 是否具备数据编辑、编译、发布、维护过程中重要情况的描述； c) 是否具备数据质量过程控制的描述
用户自定义	a) 是否与数据供方自定义内容一致； b) 是否与数据需方定制要求一致

5.2 数据质量定量元素评价内容

数据质量定量元素的评价内容见表4。

表4 数据质量定量元素评价内容

一级质量元素	二级质量元素	评 价 内 容
完整性	多余	a) 要素类型、要素的多余； b) 属性类型、属性的多余； c) 关系类型、关系的多余； d) 基本元数据的多余
	遗漏	a) 强制性的要素类型或要素的遗漏； b) 强制性的属性类型或属性的遗漏； c) 强制性的关系类型或关系的遗漏； d) 基本元数据的遗漏
逻辑一致性	概念一致性	a) 要素、属性和关系与现实世界的地理信息的一致性； b) 要素、属性和关系与概念模型中定义的一致性
	格式一致性	a) 数据存储与数据集物理结构的一致性； b) 数据存储与规定格式的一致性
	值域一致性	数据值与界定的值域的一致性
	拓扑一致性	a) 面状要素的闭合性； b) 线状要素的连通性和符合某种条件的线状要素集的闭合性； c) 要素、属性和关系 ID 的一致性； d) 有序或部分有序要素的一致性； e) 点、线、面要素间空间几何位置、拓扑关系的一致性
位置准确度	绝对位置准确度	a) 采用的空间参考坐标系统是否正确； b) 要素的绝对空间位置信息误差是否在允许的范围内； c) 数据集准确度等级是否符合预定的等级要求
	相对位置准确度	a) 相对位置基准点的位置信息误差是否在允许的范围内； b) 要素间的相对位置信息误差是否在允许范围内
专题准确度	定量属性准确度	定量属性数据与现实世界的地理实体符合程度
	专题分类正确性	a) 要素、属性的分类与现实世界类别是否一致； b) 要素、属性的分类是否符合数据规格中的分类定义
时间准确度	现势性	数据内容在时间上的有效性
	时间度量准确度	数据集中各对象的时间参考系的正确性
	时间一致性	a) 数据时间属性与数据集发布时指明时间的一致性； b) 数据集中各有序事件或序列的一致性

6 数据质量评价指标

6.1 数据质量定性元素评价指标

导航电子地图数据质量定性元素评价指标,主要是指地图的安全性和其他数据质量定性元素评价指标:

a) 安全性

车载导航电子地图数据的安全性应符合国家相关法律、法规和 GB 20263 的规定,安全性质量元素为合格,否则为不合格。

b) 其他

其他数据质量定性元素评价指标由使用或参考本标准的单位或机构规定。

6.2 数据质量定量元素评价指标

6.2.1 概述

数据集质量的定量评价由数据质量定量元素的评价指标决定,结果分合格和不合格两种,评价指标由不同等级的数据评价得分构成,数据集的定量评价体现为数据集的定量综合评价分值,该评价分值由道路、关注点、注记、背景四大类要素主题的评价结果与其要素主题的评价权重值计算得出。四大类要素主题综合评价权重值见表 5 中的综合权重(P'_i)。

四大类要素主题中每一类要素主题的评价结果由各一级质量元素的评价得分与该一级质量元素的权重值计算得出,各要素主题的一级质量元素的评价权重值见表 5 中的 P'_i 。

四大类要素主题的定量元素分为严重缺陷、重缺陷、轻缺陷三种缺陷等级。一级质量元素缺陷等级包含二级质量元素的评价内容,其评价结果由三种不同缺陷等级的缺陷个数通过经验公式得出(见 7.4.1)。

表 5 车载导航电子地图数据各要素主题评价权重表

权 重	要 素 主 题			
	道路	关注点	注记	背景
完整性权重(P'_1)	0.2	0.1	0.25	0.2
逻辑一致性权重(P'_2)	0.25	0.3	0.2	0.2
位置准确度权重(P'_3)	0.25	0.3	0.2	0.25
专题准确度权重(P'_4)	0.2	0.2	0.25	0.25
时间准确度权重(P'_5)	0.1	0.1	0.1	0.1
综合权重(P''_i)	0.45	0.3	0.15	0.1

6.2.2 道路评价的缺陷等级

道路数据的评价内容包括道路属性、道路形状及连接关系、道路编号、道路名称、道路功能等级、道路宽度、道路位置准确度等道路相关信息的评价,道路数据评价的缺陷等级见表 6。道路功能等级定义采用 GB/T 20267—2006 的相关内容。

表 6 道路评价的缺陷等级

一级质量元素	严重缺陷	重缺陷	轻缺陷
完整性	高速公路、国道、城市快速路等四级以上功能道路的遗漏或多余	a) 造成道路规划和引导错误的交通限制信息的遗漏或多余； b) 五级功能道路的遗漏或多余	a) 一般属性(如收费和限速信息等)遗漏或多余； b) 造成引导绕远的交通限制信息遗漏或多余
逻辑一致性	数据存储格式与数据规格的不一致	高速公路、国道、城市快速路等四级以上功能道路的空间位置关系(平面或立体交叉)错误	五级功能道路(含)以下道路的空间位置关系(平面或立体交叉)错误
位置准确度	道路相对位置准确度大于 40 m	道路相对位置准确度大于 25 m,且小于或等于 40 m	道路相对位置准确度大于 15 m,且小于或等于 25 m
专题准确度	高速公路、国道、城市快速路等四级以上功能道路中导致路径规划与引导错误的属性错误	五级功能道路(含)以下道路中导致路径引导错误的属性错误	道路一般属性的错误
时间准确度	—	高速公路、国道、城市快速路等四级以上功能道路的记录时间未在有效范围内	五级功能道路(含)以下可引导道路的记录时间未在有效范围内

6.2.3 关注点评价的缺陷等级

关注点的评价内容包括关注点的分类、名称、属性、坐标的评价,关注点之间的逻辑关系的评价,关注点与道路之间的逻辑关系以及关注点的位置准确度等相关信息的评价。关注点的重要性可根据评价目的需要分为重要关注点和一般关注点两类,也可根据评价需要增加客户强制性指定的关注点的评价,关注点评价的缺陷等级见表 7。

表 7 关注点评价的缺陷等级

一级质量元素	严重缺陷	重缺陷	轻缺陷
完整性	强制性属性或子要素的遗漏	a) 重要标志性关注点的遗漏或多余； b) 惟一性或限制性属性或子要素的多余； c) 客户强制性指定的关注点遗漏	一般关注点的遗漏或多余
逻辑一致性	数据物理存储格式与数据规格的不一致	a) 重要关注点与道路、水系等空间位置关系错误； b) 重要关注点的进入点与道路位置关系错误； c) 客户强制性指定的关注点与道路、水系等空间位置关系错误	a) 一般关注点与道路、水系等空间位置关系错误； b) 一般关注点的进入点与道路位置关系错误

表 7 (续)

一级质量元素	严重缺陷	重缺陷	轻缺陷
位置准确度	—	关注点相对位置准确度大于 40 m	关注点相对位置准确度大于 25 m, 且小于或等于 40 m
专题准确度	—	重要关注点的属性错误(名称、拼音等)	a) 一般关注点的属性(如门牌号、电话)错误; b) 关注点次要属性(如邮编)错误
时间准确度	—	客户强制性指定的关注点记录时间未在有效范围内	重要关注点的记录时间未在有效范围内

6.2.4 注记评价的缺陷等级

车载导航电子地图数据的注记包括地名、道路名、道路编号、设施名等,注记评价的内容针对注记的名称、分类、属性、等级、位置准确度等相关信息的评价,也包括注记之间的压盖关系、密度、均匀分布等项目的评价。注记的重要性可根据评价目的需要分为重要注记和一般注记两种类型,也可根据评价需要增加客户强制性指定注记的评价。注记评价的缺陷等级见表 8。

表 8 注记评价的缺陷等级

一级质量元素	严重缺陷	重缺陷	轻缺陷
完整性	—	a) 重要标志性注记的遗漏或多余; b) 客户强制性指定的注记遗漏或多余	一般注记的遗漏或多余
逻辑一致性	—	a) 数据物理存储格式与数据规格的不一致; b) 重要注记与道路、水系等空间位置关系错误; c) 客户指定的注记与道路、水系等空间位置关系错误	a) 一般注记与道路、水系等空间位置关系错误; b) 一般注记之间的压盖错误
位置准确度	—	a) 客户强制性指定的注记与国家测绘单位提供的基础地理数据不一致; b) 重要注记表示区域准确度大于 30 m; c) 一般注记表示区域准确度大于 40 m	a) 重要注记表示区域准确度大于 20 m, 且小于或等于 30 m; b) 一般注记表示区域准确度大于 30 m, 且小于或等于 40 m
专题准确度	—	a) 重要注记的属性错误(如名称等); b) 注记的重要属性错误	a) 注记的次要属性错误(如描述属性); b) 一般注记的属性错误(如显示等级)
时间准确度	—	客户强制性指定的注记记录时间未在有效范围内	重要注记的记录时间未在有效范围内

6.2.5 背景评价的缺陷等级

背景的评价内容包括行政区划、铁路、水系、绿地等背景相关信息的评价,以及背景与道路、关注点之间的逻辑关系、一致性等项目的评价,背景评价的缺陷等级见表9。

表9 背景评价的缺陷等级

一级质量元素	严重缺陷	重缺陷	轻缺陷
完整性	国土、领海的遗漏	a) 强制性属性或子要素的遗漏或多余; b) 数据覆盖范围内的行政区划遗漏或多余; c) 主要河流或湖泊的遗漏或多余	a) 县或县级以上行政区划名称的遗漏或多余; b) 一般河流或湖泊的遗漏或多余
逻辑一致性	—	a) 数据物理存储格式与数据规格的不一致; b) 行政区划形状非闭合; c) 主要河流或湖泊空间位置错误	a) 行政区划层次划分不符合国家行政区划层次划分原则; b) 行政区划间出现重叠或空隙; c) 水系与土地覆盖与利用等其他要素重叠; d) 一级河流或湖泊的空间位置错误
位置准确度	国界、未定国界与国家公布的基础地理数据不一致	a) 省级以上行政区划边界与国家公布的基础地理数据不一致; b) 主要河流或湖泊形状与实际形状不一致	a) 县级以上行政区划边界与国家公布的基础地理数据不一致; b) 一般河流或湖泊的形状与实际形状不一致
专题准确度	a) 国界、未定国界处地名错误造成主权归属错误; b) 国界、未定国界、特别行政区以及相应的界桩、界碑属性错误等	a) 重要属性(如地级市级别以上名称和行政区域代码)错误; b) 主要河流或湖泊名称或种别属性错误	a) 次要属性(绿地、铁路、水系的描述性属性)错误; b) 一般河流或湖泊的名称或种别属性错误
时间准确度	—	—	背景的现势性未满足客户要求



7 数据质量评价方法

7.1 概述

车载导航电子地图数据质量评价方法可以分为定性评价法和定量评价法。定性评价法主要是针对数据质量定性元素的评价,是基于数据发布时提供的相关信息进行演绎推理确定数据集的数据质量状况,用于演绎推理的信息包括数据用途、数据源的质量、数据生产方法和记录等;定量评价法主要是针对数据质量定量元素的评价,通过与内部或外部的参照信息进行对比来评定数据集的数据质量状况,内部或外部的参照信息可以是现实世界的客观描述信息,也可以是被认可的权威性数据。

7.2 定性评价法

定性评价法是根据事先确定的评价指标,对数据的安全性、目的、用途、数据志以及用户自定义项目的评价,通过演绎推理等方法对这些项目进行评价,从而判定数据集的质量是否合格,用于演绎推理的方法和信息应当在质量评价报告中进行阐述。

7.3 定量评价法

7.3.1 概述

定量评价法是对数据集质量的直接评价,通过检查数据集中各个数据项目来判定数据集质量是否合格。定量评价法一般采用数据质量检查软件检查数据集的质量,数据质量检查软件根据数据规格预先定义的描述数据要素、属性和关系的质量检查原则,通过计算机软件程序对数据组织结构、数据逻辑关系和数据存储内容进行判定,检查数据集中可能存在的错误;也可以通过辅助工具结合人工识别分析方法进行人工检查,如使用车载导航仪进行道路网络、道路属性等信息的检查。数据质量检查软件的名称、算法和人工检查判定方法应在数据集质量报告中说明。定量评价法一般可分为全数检查或抽样检查。

7.3.2 全数检查

7.3.2.1 概述

全数检查,也称全检,指在数据质量评价范围内对被指定的总体中的全部单位产品进行检查。车载导航电子地图数据质量检查,一般只对补充安全性规定的说法、用户的特殊要求或其他可能导致严重影响的数据质量项目进行全检,适合通过数据质量检查软件进行全数检查的数据项目也建议采用全检方式。车载导航电子地图数据全检的必要项目见附录 A。

7.3.2.2 全数检查的过程

全数检查时应对数据质量范围内每一个单位产品均进行检查,全数检查的过程步骤见表 10。

表 10 全数检查过程

序号	步骤	说 明
1	确定单位产品	单位产品是检查的最小单位。一个要素、一个要素的属性或者要素间的关系都可以成为一个单位产品
2	检查数据质量范围内的单位产品	检查数据质量范围内的每一个单位产品
3	确定全检数据结果	依据评价指标检查单位产品的评价得分,确定全检数据结果

7.3.3 抽样检查

7.3.3.1 概述

抽样检查指按照规定的抽样方案,从待检数据集中随机抽取一部分为样本,通过对样本数据进行全数检查来评定数据集的质量。车载导航电子地图数据抽样方法的描述见附录 B。地图数据常用的抽样方法分为两种:

- a) 基于要素的抽样;
- b) 基于区域的抽样。

7.3.3.2 抽样检查过程

抽样检查的对象为待检数据集中按照抽样原则选取的抽样单元中的各个单位产品,抽样单元根据数据质量评价对象的不同可以是某个区域或者某些属性数据,每一个抽样单元可以是一个数据集或者多个抽样单元组合成一个数据集,单位产品是数据质量评价的直接对象,抽样检查过程见表 11。

表 11 抽样检查过程

序号	步骤	说 明
1	确定抽样方法	采用随机抽样方法
2	确定单位产品	单位产品是检查的最小单位。一个要素、一个要素的属性或者要素间的关系都可以成为一个单位产品
3	将数据质量范围(总体)划分成检验批	检验批是数据质量范围内单位产品的集合,从中抽出样本,并进行检查。每个检验批应尽可能包含相同条件或相同时间生产的单位产品
4	将检验批划分为抽样单元	抽样单元是进行检查的数据范围
5	定义抽样比例或样本大小	抽样比例确定从每个检验批平均抽取多少单位产品进行检查
6	选取抽样单元	根据抽样比例要求选取的抽样单元
7	检查抽样单元中的单位产品	检查抽样单元中的每个单位产品
8	确定抽检数据结果	依据评价指标,检查单位产品的评价得分,确定抽检数据结果

7.4 定量评价法的数据质量评定过程

7.4.1 各质量元素的评分方法

数据质量检查过程中,通过参照信息据判断单位产品是否合格,若不合格时根据相应的评价指标给出缺陷分类,统计各一级质量元素的评价结果中不同等级缺陷的个数,采用缺陷扣分法方式计算该一级质量元素的缺陷分值。一级质量元素的评分按式(1)进行:

$$E_i = 1 - l_i - 40m_i/N - 4n_i/N \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

E_i ——第 i 个一级质量元素的得分;

l_i ——第 i 个一级质量元素的严重缺陷的个数;

m_i ——第 i 个一级质量元素的重缺陷的个数;

n_i ——第 i 个一级质量元素的轻缺陷的个数;

N ——一级质量元素的数据检查的总量。

7.4.2 各要素主题的质量评分方法

车载导航电子地图数据中道路、关注点、注记以及背景四大类要素主题的评价结果按式(2)进行:

$$S = \sum_{i=1}^n E_i P'_i \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

S ——各要素主题的评价结果;

E_i ——第 i 个一级质量元素的得分;

P'_i ——第 i 个一级质量元素的权重,各个质量元素的权重值见表 5;

n ——一级质量元素的个数,通常 n 取值为 5。

7.4.3 地图数据的质量评分方法

地图数据的质量综合评价得分,采用式(3)进行:

$$W = \sum_{i=1}^n 100S_iP''_i \dots\dots\dots (3)$$

式中:

W ——地图数据的综合评价分值;

S_i ——第 i 个要素主题的评价结果;

P''_i ——第 i 个要素主题的综合权重值,各个要素主题的综合权重值见表 5;

n ——要素主题的个数,通常 n 取值为 4。

7.4.4 地图数据的质量评定

导航电子地图数据质量评价过程中,依据数据结果评定的分值,按照以下规则对数据质量进行评定:

- a) 地图数据质量评价过程中,一旦发现严重缺陷,则评定该地图数据不合格;
- b) 地图数据中包含全检和抽检内容时,只有当全检数据和抽检数据都合格时,该地图数据才判定合格;
- c) 车载导航电子地图数据质量结果根据 7.4.3 的评分方法计算得出,80 分(含)以上为合格。

7.4.5 地图数据检查后的处置

对地图数据进行检查后,需要记录与地图数据评价相关的内容,如数据名称、评价的内容、评价的方法以及评价中发现的缺陷的描述,具体参见附录 C。

对评定为不合格的全检数据,一般为该全检数据的最终评定结果,也可要求生产单位进行返工或重做并进行复检。对返工或重做的数据,再次检查结果为地图数据的最终评定结果。

对评定为不合格的抽检数据,一般为该抽检数据的最终评定结果,也可根据实际评价要求扩大抽样比例,再次对抽检样本数据进行复检,再次检查结果为该地图数据的最终评定结果。

地图数据的二次评定过程,应编写入地图数据质量评价报告中。

8 数据质量评价流程

8.1 评价流程图

用数据质量评价流程图描述车载导航电子地图质量评价的流程和各个步骤,见图 1。

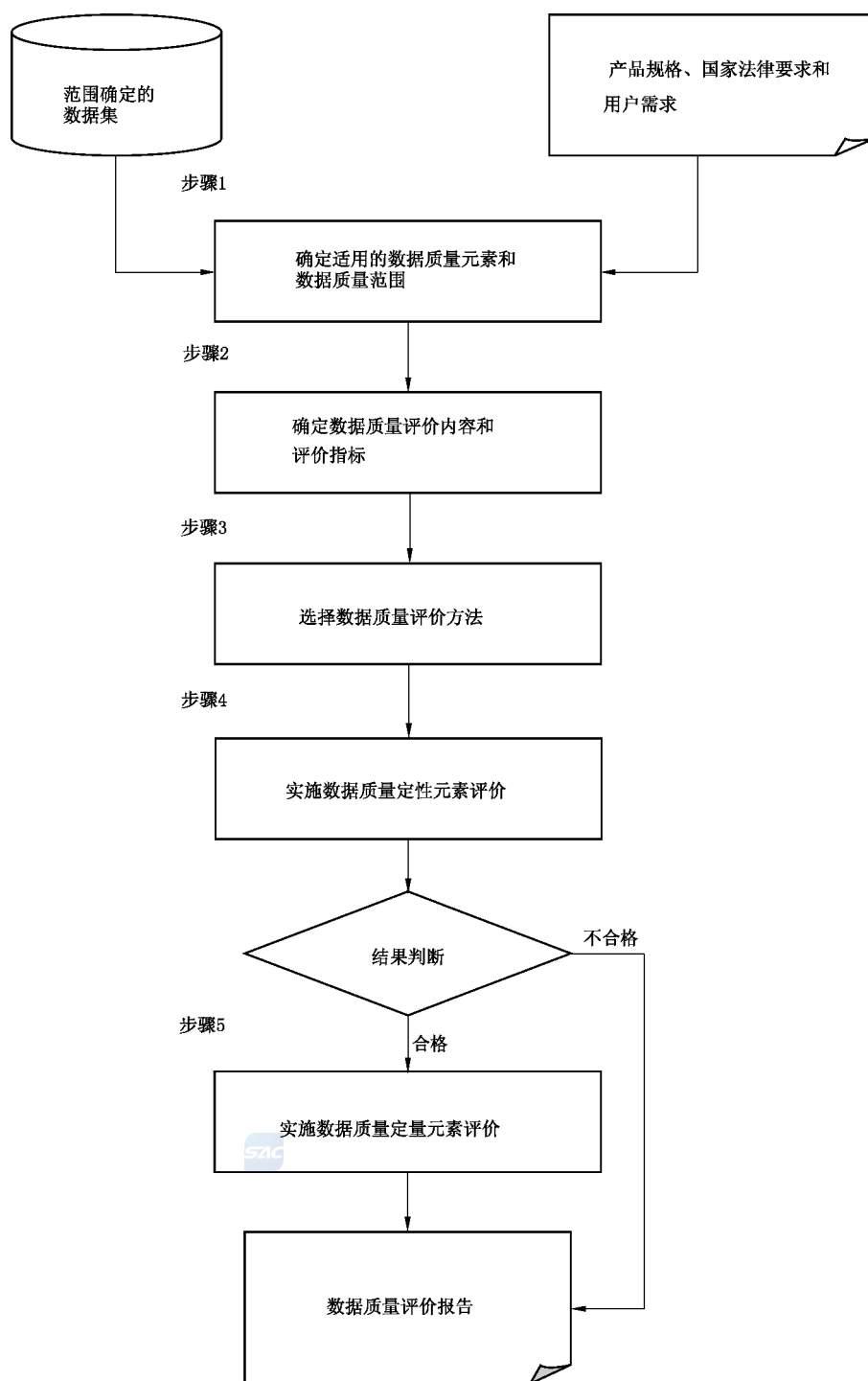


图 1 数据质量评价流程图

8.2 评价实施步骤

8.2.1 确定适用的数据质量元素、数据质量适用范围

评价实施单位根据车载导航电子地图数据的评价目的,在满足地图数据预先定义的规格和用户的特殊需求的基础上,选定适用的数据质量元素和质量适用范围。

8.2.2 确定数据质量评价内容和评价指标

评价实施单位根据车载导航电子地图数据的评价目的,确定具体的数据质量评价内容和评价指标。实施单位可以自行定义数据质量定量元素的评价权重和地图数据评价分值对应的数据质量等级。

8.2.3 选择数据质量评价方法

评价实施单位根据数据质量评价内容制定各相应质量评价方法,如定量评价法和定性评价法。一般数据质量定量元素的评价采用定量评价法,数据质量定性元素的评价采用定性评价法。

8.2.4 实施数据质量定性元素评价

评价实施单位确定数据质量评价内容后,采用相应的数据评价方法对数据质量进行评价,并给出数据质量评定结果。一般首先采用定性评价法对数据质量定性元素进行评价,如用于评价的数据是否通过国家相关行政机关关于导航电子地图的强制性管理规定,是否获得审图号,或者用户自定义项目是否满足要求。若数据质量定性元素评价合格,则采用定量评价法对相应的数据质量定量元素的评价,否则判定该批数据不合格,并提供数据质量评价报告。

8.2.5 实施数据质量定量元素评价

导航电子地图数据质量定量元素评价采用 7.4 的数据质量评价过程及质量评定,评价实施单位根据预先设定的质量评价标准,对导航电子地图数据进行合格评定。车载导航电子地图数据质量评价示例参见附录 C,描述了采用定量评价法对导航电子地图数据质量评价的步骤、方法,以及如何应用这些方法对地图数据进行质量评价和结果评定。

9 数据质量评价报告

数据质量评价报告是数据质量检查与评价过程、方法及结果的综合描述和评述,是对车载导航电子地图数据质量特性的综合评价。数据质量评价报告由正文和数据质量评价附表组成。正文应是质量评价方法、过程和结果的全面记录和描述,包括质量检查与评价的组织、数据集概况、检查方法、评价依据、评价规则、质量评述、存在问题及结论等。车载导航电子地图数据质量评价报告示例参见附录 D。

附 录 A
(规范性附录)
全数检查的必要项目

全数检查的必要项目包括：

- a) 国家相关法律、法规和 GB 20263 规定的所有数据检查项目；
- b) 高速公路、国道、城市快速路等主干道路对应的重要检查项目，如道路位置和连接关系、道路等级、道路名称、交通限制等；
- c) 重要关注点对应的重要检查项目，如名称、位置信息等；
- d) 其他产品规格、质量要求或用户要求规定的全检项目。



附录 B

(资料性附录)

车载导航电子地图数据抽样方法

B.1 概述

对产品质量的检查通常采用两种方式,即全数检查和抽样检查。GB/T 2828 适用于评价产品规范一致性的抽样检查,抽样检查是按规定的抽样方案,随机地从检验批或过程中抽取少量个体或材料作为样本,对样本进行全数检查,并根据对样本的检查结果对该批产品作出合格或不合格地判定。

车载导航电子地图数据抽样一般采用基于要素的抽样方法和基于区域的抽样方法。根据导航电子地图数据用户的质量要求状况和导航电子地图数据特点,当使用抽样方法进行导航电子地图数据质量检查时,通常按 GB/T 2828.1—2003 使用一般检验的 II 水平和规定 AQL 为 1(%)不合格品。

B.2 基于要素的抽样方法

以要素为个体的抽样,通常将需要检查的对象整体作为抽样的总体,比如将需要检查的 1 000 个道路属性或 100 个关注点作为抽样的总体。基于要素的抽样步骤如下:

- 确定该批数据可接收的最大不合格品率,即确定 $AQL=1(\%)$;
- 统计该批数据包含的数据项个数;
- 在一般检验的 II 水平下,确定与数据项对应的样本检查的数据项数;
- 根据确定的可接收的最大不合格品率和抽样的数据项数量,确定合格判定数。

B.3 基于区域的抽样方法

基于区域抽样的导航电子地图数据,通常按照图幅实现或根据人为划定的网格区域实现,例如:城市核心区域 $4\text{ km}^2(2\text{ km}\times 2\text{ km})$ 或城市郊区 $16\text{ km}^2(4\text{ km}\times 4\text{ km})$ 。基于区域的抽样,一般分为多图幅抽样和图幅内抽样。

多图幅抽样中,图幅为抽样的个体。如果需要检查的图幅少于 10 幅,抽样的比例采用专家判断法抽样,根据数据检查的目的以及图幅质量的提交说明,确定抽样的样本数和合格判定数。

若图幅大于 10 幅,通常采用分层随机抽样方法抽取样本,一般实施步骤如下:

- 确定该检验批数据可接收的最大不合格品率,即确定 $AQL=1(\%)$;
- 在一般检验的 II 水平下,确定与总图幅数对应的样本图幅数量;
- 根据确定的可接收的最大不合格品率和抽样的图幅数量,确定合格判定数。

附 录 C
(资料性附录)

车载导航电子地图数据质量评价示例

C.1 概述

本附录以×××市车载导航电子地图数据质量评价为例来说明采用定量评价法如何对车载导航电子地图数据进行质量评价。

C.2 区域抽样说明

本附录中用于评价的×××市导航电子地图数据共6幅图,评价组根据专家评定法讨论结论,决定对其中覆盖市区面积较多的1幅图进行评价,根据对此抽样的图幅评价的结果,确定×××市车载导航电子地图数据是否合格。

C.3 车载导航电子地图数据质量评价

C.3.1 车载导航电子地图数据质量评价过程

评价组根据选定评价的图幅,确定采用通过数据质量定量元素评价的方式来判定地图数据质量;评价的内容包括道路、关注点、注记和背景四大类要素主题,选取的评价指标按照6.2.2~6.2.5。评价组首先选定评价路线,评价路线要求尽可能包括各类等级道路,以重要关注点为起始点、经过点和目的地,对某条设定的评价路线通过车载导航仪的显示和提示信息,与内部或外部的参照信息进行对比来进行评价。车载导航电子地图数据评价的结果参考表C.1的格式对评价内容进行记录,数据质量的评价记录表是数据质量检查过程中形成的原始记录凭证,是评价产品质量和编写报告的依据。

表 C.1 车载导航电子地图数据质量评价记录表

数据产品名称		×××××电子地图		提交单位		××××公司	
数据集名称		道路	缺陷数	23		缺陷分值	0.983
一级质量元素	权重	评价内容	缺陷类型	评价方法		缺陷描述	
完整性	0.2	道路信息	重缺陷	实机应用检查		×××省道遗漏	
		交通限制	轻缺陷	实机应用检查		××路口交通限制遗漏	
逻辑一致性	0.25						
位置准确度	0.25	道路精度	轻缺陷	实机应用检查		×××道路偏离 20 m	
							
专题准确度	0.2						
时间准确度	0.1						
评价时间		评价人		审核人			
说明	(含严重缺陷、重缺陷的描述) 1. ××××省道在××××处与×××处之间遗漏 2 km。						

C.3.2 数据质量评价缺陷数量统计

示例中道路数据评价总量为 2 000 个,关注点数据评价总量为 500 个,注记数据评价总量为 200 个,背景数据评价总量为 100 个。其中道路数据评价中共发现 23 个问题,关注点数据评价中共发现 27 个问题,注记数据评价中共发现 6 个问题,背景数据评价中共发现 4 个问题。各个要素主题的问题缺陷类型和数量见表 C.2。

表 C.2 车载导航电子地图数据质量评价缺陷数量

要素主题	缺陷类型	数据质量定量元素				
		完整性	逻辑一致性	位置准确度	专题准确度	时间准确度
道路	严重缺陷	0	0	0	0	0
	重缺陷	2	0	0	0	0
	轻缺陷	18	0	3	0	0
关注点	严重缺陷	0	0	0	0	0
	重缺陷	0	0	1	0	0
	轻缺陷	18	0	3	4	1
注记	严重缺陷	0	0	0	0	0
	重缺陷	0	0	0	0	1
	轻缺陷	0	2	0	3	0
背景	严重缺陷	0	0	0	0	0
	重缺陷	0	0	0	0	0
	轻缺陷	3	1	0	0	0

C.3.3 一级质量元素评价分值计算

根据式(1)计算道路要素主题相关的数据质量定量元素中 5 个一级质量元素的评价分值,分别为:完整性得分为 0.924,位置准确度得分为 0.994,其他一级质量元素得分均为 1。以此类推,关注点数据要素评价中完整性得分为 0.856,位置准确度得分为 0.896,专题准确度得分为 0.968,时间准确度得分为 0.992,逻辑一致性得分为 1;注记数据要素评价中逻辑一致性得分为 0.96,专题准确度得分为 0.94,时间准确度得分为 0.8,其他一级质量元素得分均为 1;背景数据要素评价中完整性得分为 0.88,逻辑一致性得分为 0.96,其他质量定量元素得分均为 1。

C.3.4 各要素主题的评价分值计算

道路、关注点、注记和背景此四大类要素主题的评价结果按照表 5 中的各要素主题对应的各个数据质量定量元素的权重值,采用式(2)计算得出,道路评价结果为道路要素主题中 5 个一级质量元素得分与其权重值相乘积的和,计算得出道路评价结果为 0.983;以此类推其他要素主题的评价结果分别为:关注点为 0.947;注记为 0.957;背景为 0.968。

C.3.5 导航电子地图数据质量评价分值计算

导航电子地图数据质量评价汇总表中反映的地图数据中各个要素主题的评价结果,记录了各个地图数据质量评价中发现的各类缺陷数量,参照表 5 中给出的地图数据中各要素主题的权重值,采用式

(3)的计算方法得出导航电子地图数据质量评价结果。考虑一般评价分值采用百分制计算,所以将四大要素主题的评价结果与其权重的乘积各自再与 100 相乘后求和,从而得出地图数据质量的评价分值。该地图数据质量评价案例中,选定的评价图幅最终得分为 96.7,见表 C.3。

地图数据质量评价结束后,评价单位需要编制评价报告,评价报告的内容要求参见附录 D。

表 C.3 车载导航电子地图数据质量评价汇总表

数据产品名称	×××××电子地图			提交单位	××××××	
产品得分	96.7			评价单位	×××××××	
数据集 名称	缺陷数			权重	缺陷分	严重 缺陷说明
	严重缺陷	重缺陷	轻缺陷			
道路	0	2	21	0.45	0.983	—
关注点	0	1	26	0.3	0.947	—
注记	0	1	5	0.15	0.957	—
背景	0	0	4	0.1	0.968	—
评审组长					评审日期	
说明						



附 录 D
(资料性附录)

车载导航电子地图数据质量评价报告

车载导航电子地图数据质量评价报告可分为文本格式(见 D. 2)和表格格式(见 D. 3)两种。

D. 1 数据质量评价报告封面格式

编号：

车载导航电子地图数据质量评价报告



产品名称：_____

生产单位：_____

送检单位：_____

评价单位：_____

评价日期：_____

D.2 数据质量评价报告文本格式

一、地图数据的整体描述

1. 数据提交和评价单位。

相关组织或机构的人员、时间、地点、形式等。

2. 产品概况

产品来源、数据(集)范围、提交时间、格式等。

3. 数据质量评价的依据

列出相关依据文件。

二、地图数据质量评价过程描述

1. 数据质量的评价步骤

2. 数据质量的评价方法

采用定性评价法的应包括:评价项目、评价规则、等级等。

采用定量评价法的应包含:抽样方案、评价项目、评价规则、缺陷等级、权重等。

3. 数据质量的评价结果

对数据质量评价的过程和结果进行描述(包括对严重缺陷的说明)。

三、地图数据质量评价结论

包括评价结果、等级和(或)合格与否等结论。

四、附表

车载导航电子地图数据质量评价记录表(参见表 C. 1)、车载导航电子地图数据质量评价汇总表(参见表 C. 3)、评审组名单等。

D.3 数据质量评价报告表格格式

地图数据 整体描述	描述数据提交和评价单位的概要情况,如相关组织或机构的人员、时间、地点、形式等	
	描述产品的概况,如产品来源、数据(集)范围、提交时间、格式等	
	描述数据质量评价的依据,并列出相关依据文件	
地图数据 质量评价 过程描述	地图数据 评价步骤	
	地图数据 评价方法	定性评价法:(应包括:评价项目、评价规则、等级等)
		定量评价法:(应包含:抽样方案、评价项目、评价规则、缺陷等级、权重等)
	数据质量 评价结果	对数据质量评价过程和结果进行描述(包括对严重缺陷的说明)
地图数据质 量评价结论		
评审组长:		
年 月 日		

附表 1:车载导航电子地图数据质量评价记录表(参见表 C.1)

附表 2:车载导航电子地图数据质量评价汇总表(参见表 C.3)

附表 3:评审组名单



参 考 文 献

- [1] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
 - [2] GB/T 18316—2008 数字测绘成果质量检查与验收
 - [3] GB/T 21336—2008 地理信息 质量评价过程
 - [4] GB/T 21337—2008 地理信息 质量原则
-



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
车载导航电子地图数据质量规范
GB/T 28441—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

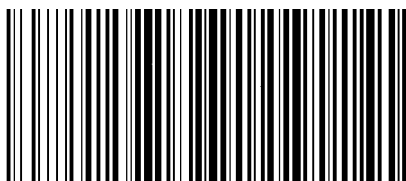
网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年10月第一版

*

书号: 155066 · 1-45585



GB/T 28441-2012

版权专有 侵权必究